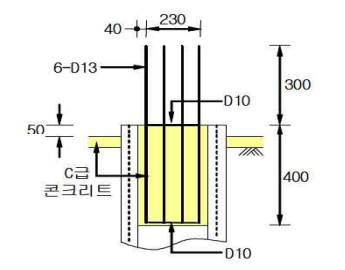
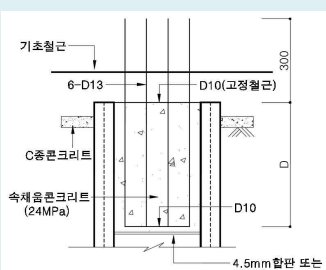
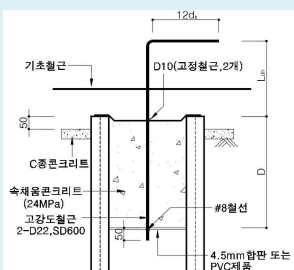


[48] [통보] 사항

1. 제 목 : 말뚝 두부정리 보강철물 품질관리 미흡
2. 조치부서 : □□□□처
3. 관 련 자 :
4. 내 용

□□□□□□처는 2015. 9. 17. 기성 말뚝 기초의 말뚝 두부 정리 방법 중 강선 절단 보강 방식에 대해 [표 1]과 같이 공사 시방서를 변경·시행하였다.114)

[표 1] 시방서 변경 현황

당 초	변 경(1)	변 경(2)
		
강선절단 철근보강방식 (PHC D450)	강선절단 철근보강방식	강선절단 심철근보강방식

자료: 공사시방서 변경 공문 재구성

강선절단 철근 보강 방식의 주된 변경 내용은 말뚝의 규격(D450→D600)변경에 따라 말뚝에 가해지는 지하수위 등에 의한 구조물 부상(浮上)이 발생되지 않도록 말뚝의 인발력 저항을 고려하여 말뚝내 콘크리트의 채움 깊이를 상향한 것으로,

114) 말뚝 인발력을 활용한 부상방지 설계개선(안) 송부(주택원가관리처-2350호(2015.6.3.))

그에 따라 보강철물 규격은 말뚝 내 철근매입길이 600mm를 사용하여 콘크리트의 채움 깊이를 만족해야 한다.

그런데, ○○○지역본부 관할 현장의 말뚝 두부정리 공법 적용 현황을 조사한 결과 [표 2]와 같이 실제 시공은 시방과 다르게 변경된 규격인 400mm를 사용하고 있어 그에 따라 말뚝 내 콘크리트의 채움 깊이가 부족하게 되었다.

[표 2] 말뚝 두부정리 공법 적용 현황

현장수	말뚝 두부 정리 공법				철근매입길이(mm)			
	소계	강선남김	철근보강공법	심철근보강공법	소계	400	450	600
32	32	0	32	0	32	20	1	11

자료: ○○○지역본부 제출 자료 재구성

다만 시방과 다르게 시공한 현장들에 대해 해당 현장의 지하수위에 따른 구조물의 안전성을 검토한 결과 지하수위가 낮아 부력 발생이 없거나, 구조물의 자중이 크고, 어스앵커¹¹⁵⁾ 등으로 보강하여 안전에는 이상이 없는 것으로 확인 되었다.

그러나 公社의 현장은 전국에 산재해 있고 각 현장의 지반과 지하수위 조건이 다르므로 여러 조건을 만족하는 적용 기준인 公社 시방서를 따라야 함이 당연하고, 또한, 현장에서는 보강 철물의 반입 및 시공 시 규격 확인에 더욱 주의하여야 한다.

따라서 현장에 시공되는 말뚝 두부 보강철물에 대해 시방서에 따른 규격이 납품 및 시공되도록 현장에 전파하고 시공 점검을 통해 품질을 관리할 필요가 있다.

115) 지하수위에 의한 부력으로 건물의 부상(浮上) 우려가 있을 때 건물의 부상을 막기 위해 건물과 지반을 연결하는 장치

5. 조치할 사항

□□□□처장은

말뚝 두부 보강 철물에 대해 지방서의 내용을 현장에 전파하여 시공시 유의하고, 시공 점검을 통해 부적정 사례가 재발되지 않도록 조치하시기 바랍니다(통보).